
Alternativa

a) (0,5 punts) Considera la funció

$$f(x) = \frac{ax^2 - 2x}{4x^2 + 1},$$

on a és un nombre real. Determina a perquè

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 3.$$

Solució. Numerador i denominador tenen grau 2 i el límit val $\frac{a}{4}$. Imposant $\frac{a}{4} = 3$ s'obté $\boxed{a = 12}$.